

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA

Definición y desarrollo
de Solución Informática
para el aprendizaje del
lenguaje musical

Curso: 2025/2026

Alumno/a:

José Luis Garrido Castro

Director/es:

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a la Escuela de Música de Huércal de Almería y al Real Conservatorio Profesional de Música de Almería por formarme durante mis 14 últimos años, poniendo en mi vida este maravilloso arte que es la música y por prestarme su valiosa ayuda para este proyecto.

En segundo lugar, a mi familia ya que siempre me han apoyado a lo largo de toda mi vida y se que se sienten muy orgullosos de mis logros, en especial, los conseguidos a lo largo de este grado de Ingeniería Informática. Me han dado todo y no me cabe duda que siempre me lo darán.

Después, cabe mencionar a mis amigos que siempre estaban ahí para animarme en momentos malos y sacarme de casa cuando me hacía falta y a mi pareja que hasta hoy no ha quedado día que no me haya preguntado como me iba con todos mis proyectos (como este) y que siempre consigue mandarme un empujón y sacarme una sonrisa para seguir llevando todo a cabo.

Por último, a todos los profesores que me han ayudado a lo largo de todo el grado y que me han transmitido todos los conocimientos posibles así como permitirme desarrollar la gran cantidad de nuevas habilidades que he conseguido durante estos años.

ÍNDICE GENERAL

	Página
Resumen y Abstract	VIII
1. Introducción	1
2. Objetivos	2
3. Marco teórico	3
3.1. Contexto	3
3.2. Relación entre la informática y el lenguaje musical	4
4. Investigación	5
4.1. Introducción	5
4.2. Análisis y comparación de las respuestas de los profesores	6
4.3. Análisis y comparación de las respuestas de los alumnos	7
4.4. Herramientas actuales	9
4.5. Necesidades detectadas	10
5. Estudio bibliográfico	11
5.1. Introducción	11
5.2. Mapping Literature Review	11
5.2.1. Definición la cadena de búsqueda y criterios	11
5.2.2. Selección de documentación relevante	12
5.2.3. Resultados obtenidos	14
5.2.3.1. El lenguaje musical a través de las TIC en educación primaria	14
5.2.3.2. Music Computer Technologies and Interactive Systems of Education in Digital Age School	15
5.2.3.3. Aplicación informática para la introducción del lenguaje musical	15
5.2.3.4. Online Gaming to Learn Music and English Language in Music and Ballet School Solfeggio Education	15

5.2.3.5. Multimedia technologies as a tool for teaching supervision over the students' skills (within the course on "music theory training")	16
5.2.4. Conclusiones	16
6. Definición del problema a resolver	17
6.1. Especificación formal de la solución	17
6.2. Diagrama de casos de uso del sistema	19
6.3. Tecnologías y arquitectura de la solución	19
7.	21
8. Conclusiones y trabajo futuro	22
BIBLIOGRAFÍA	22
A. Contenido de una entrada en .bib	24
B. Tipos de referencias	26

ÍNDICE DE FIGURAS

3.1. Elementos del lenguaje musical	3
4.1. Entrevistas	6
4.2. Encuesta al alumnado	7
4.3. Respuestas a las preguntas 1, 3 y 6	8
4.4. Respuestas a las pregunta 4	8
5.1. Flujograma de la Mapping Review	13
6.1. Diagrama de casos de uso del sistema	19

ÍNDICE DE TABLAS

5.1. Documentación recogida	14
A.1. Campos de una entrada en archivo de bibliografía .bib	25
B.1. Tipos posibles de elementos en bibliografía con natbib	27

LISTADOS

ABREVIATURAS

ESI	Escuela Superior de ingeniería
InSo	Ingeniería del Software
SBSE	Search based software engineering
TFG	Trabajo fin de grado
UAL	Universidad de Almería

RESUMEN Y ABSTRACT

En este archivo se incluirá tanto el resumen en castellano como su traducción al inglés. Los dos párrafos estarán ligeramente separados.

El propósito del trabajo en una o dos frases. El diseño y metodología utilizada, los resultados más significativos del trabajo realizado y un breve resumen de las conclusiones. Debe ser conciso y presentar los resultados obtenidos tras la ejecución del TFG.

Put here the english translation Debe ser conciso y presentar los resultados obtenidos tras la ejecución del TFG. Los dos párrafos estarán ligeramente separados.

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto debe cubrir la necesidad de recursos Software en el lenguaje musical, o antiguamente conocido como solfeo, siendo esta una asignatura primordial para las enseñanzas en cualquier centro educativo donde se aprenda a tocar cualquier instrumento mediante el proyecto "Definición y desarrollo de Solución Informática para el aprendizaje del lenguaje musical".

Para esto, se ha realizado una investigación en el marco musical con la premisa de averiguar necesidades de profesorado y alumnado y obtener ejemplos de cualquier herramienta informática ya creada para las enseñanzas de los centros mencionados, dicha investigación comenzará alrededor de los centros que enseñen esta asignatura mediante una serie de objetos (como encuestas o entrevistas) que serán de gran utilidad a la hora de realizar una mejor cobertura a nivel de Software a través de este mismo proyecto o futuros proyectos que se basen en este estudio.

Tras ello, se continuará la investigación mediante un estudio bibliográfico, en el cual, se obtendrá más información vital para la solución requerida, de esta forma, se tendrán dos grandes bloques de información, los cuales, serán comparados mediante la percepción propia como antiguo alumno de la asignatura.

Gracias a todo este trabajo se podrán definir una serie de mejores soluciones en base a la información recogida y se elegirá una de ellas para desarrollarla hasta obtener una solución completa.

2 OBJETIVOS

El objetivo principal sería, por tanto, **resolver la problemática en relación a la falta de recursos informáticos enfocados a la enseñanza del lenguaje musical**. Para alcanzar dicho objetivo, se deben cumplir, a su vez, los siguientes subobjetivos:

- **Entender las necesidades de profesores y alumnos de lenguaje musical.**
- **Aprender sobre la relación existente entre la informática y el lenguaje musical.**
- **Definir una serie de posibles soluciones que puedan resolver la problemática planteada.**
- **Diseñar y desarrollar una de las soluciones.**

3 MARCO TEÓRICO

3.1 CONTEXTO

El lenguaje musical, como se ha mencionado, es una asignatura enseñada en la gran mayoría de centros de estudio de la música, pero, como su propio nombre indica, también es un lenguaje o "idioma" (es por ello que la asignatura en la que se estudia tiene el mismo nombre).

Al igual que otros idiomas a la hora de comunicarse redactada y verbalmente, es el método que se usa para transmitir algo mediante la música. Por tanto, al igual que existen las letras, las palabras o los distintos signos de puntuación, en este caso, se tendrán una serie de elementos para establecer la comunicación:

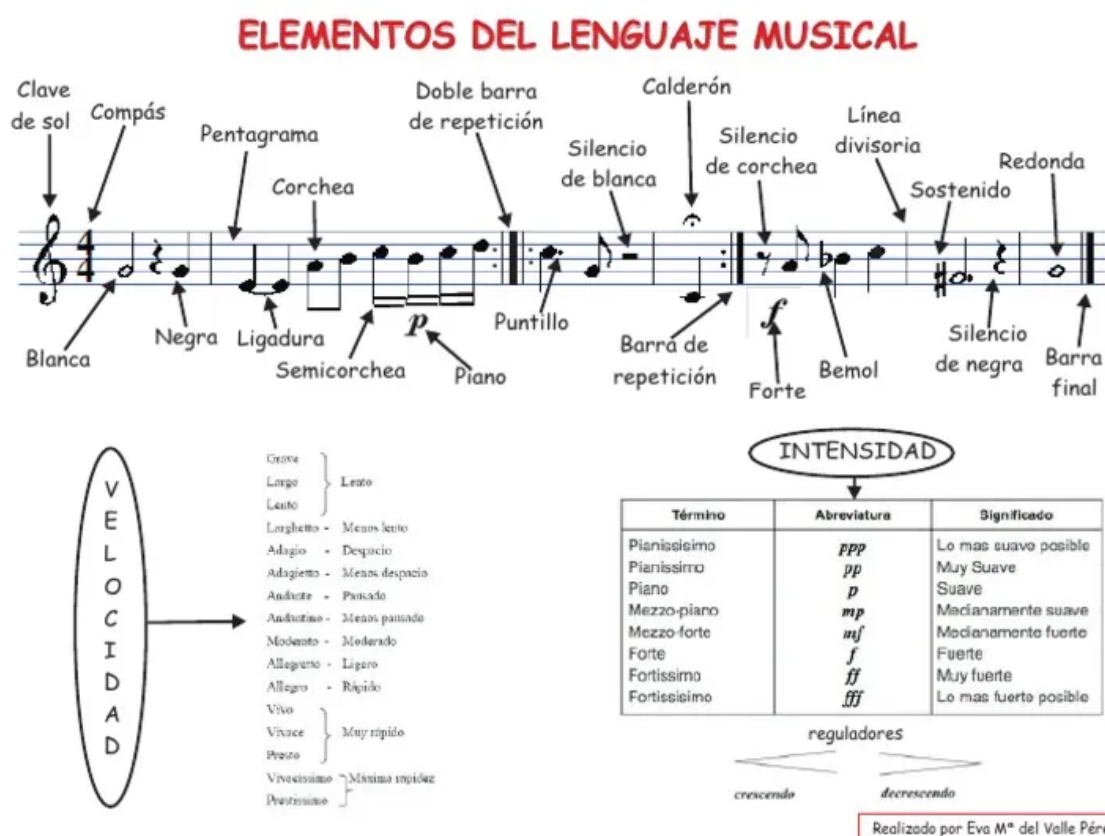


Figura 3.1: Elementos del lenguaje musical

3. MARCO TEÓRICO

Para aprender a utilizar todos estos elementos tanto de forma escrita como oral es necesario estudiar las siguientes cuatro ramas:

- **Ritmo:** Es la parte del lenguaje musical que consiste en la enseñanza de la lectura de partituras con fluidez.
- **Entonación:** Esta rama se encarga del estudio de la entonación de partituras con fluidez.
- **Audición:** La audición es otra de las ramas del lenguaje musical y en ella se entrena el oído para ser capaz de entender cualquier fragmento musical con el fin de poder plasmarlo (principalmente de forma escrita).
- **Teoría:** Por último, existe una parte en el lenguaje musical que consiste en la enseñanza teórica de la misma.

A través del estudio de las anteriores, se puede llegar a conseguir un dominio completo en el uso del lenguaje musical, por lo tanto, es importante tenerlas en cuenta de cara a la construcción de una solución.

Otro aspecto fundamental es la diferenciación entre escuelas de música y conservatorios. Los primeros, habitualmente, están gestionados por asociaciones y/o pequeñas empresas y, aunque pueden beneficiarse de alguna subvención local, son por tanto privados lo que significa que cada uno puede tener una manera muy diferente de enfocar la asignatura por lo que las necesidades pueden ser diferentes, en cambio, los conservatorios son públicos, de esta forma, la manera de enseñar la asignatura será muy parecida entre todos los centros.

3.2 RELACIÓN ENTRE LA INFORMÁTICA Y EL LENGUAJE MUSICAL

Para entender el dominio del proyecto es primordial entender su relación con la informática, en este caso, con el objetivo de definir y construir una solución. A priori, puede parecer que el lenguaje musical y la informática sean dos ámbitos bastante alejados, pero en el primero se ha detectado un grave problema y es el tedioso método de enseñanza que tiene mediante lecciones magistrales que provocan una sensación de aburrimiento en el alumnado que, a su vez, conlleva a una gran falta de interés por parte de los mismos y que desemboca en un aprendizaje lento. Es por ello, que la ingeniería podría tener un buen impacto al ser su principal objetivo resolver los problemas, en este caso, a través de la informática.

4 INVESTIGACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

Como se ha mencionado, se ha llevado a cabo una investigación alrededor de los centros de enseñanza musical, para ello, se han diseñado una serie de encuestas y entrevistas enfocadas tanto al profesorado como al alumnado de cara a entender sus necesidades. Lo primero que se ha tenido en cuenta son esas diferencias que pueda haber entre los centros públicos y privados, por lo que ha sido necesario visitar dos entornos diferentes, el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería (público) y la Escuela de Música de Huércal de Almería (privado).

En ambos centros se ha tenido cita con un profesor de la asignatura para tener una entrevista y entregarles una encuesta para que más tarde fueran devueltas y rellenas por todo el alumnado al cargo de los profesores mencionados. Tras ello se analizarán todas las respuestas y se compararán las del público con las del privado (tanto las entrevistas como las encuestas) que, como se podrá apreciar más tarde, las preguntas también tendrán ligeras modificaciones entre las cuestionadas en un centro y otro.

A través de este método, se podrán conocer las herramientas informáticas usadas actualmente, lo cual será de ayuda en el estudio bibliográfico y así poder poner el foco sobre las funcionalidades más interesantes.

Por último, se extraerán también del análisis las necesidades del profesorado y el alumnado actuales, lo cual servirá para poder definir correctamente las posibles soluciones a la problemática.

4.2 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS PROFESORES

Las preguntas y respuestas realizadas en las entrevistas de ambos profesores han sido las siguientes:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cómo se llama? Juan Vicente García <u>García</u>. 2. ¿Qué edad tiene? 61 años 3. ¿Qué formación tiene? (Carreras, títulos, etcétera...) Grado superior de guitarra, grado superior de solfeo y teoría de la música, grado profesional de composición y orquestación y grado profesional de piano 4. ¿Se maneja bien con la informática? Lo justo para trabajar 5. ¿Cree que los recursos informáticos del conservatorio a nivel de Software son suficientes o considera necesaria la creación de más recursos? Hay falta porque, aunque se está sustituyendo el formato tradicional por el moderno se avanza a un ritmo lento. 6. ¿Utiliza los recursos informáticos mencionados con frecuencia en la asignatura? Sí. 7. ¿Es difícil para usted manejarlos? No, son sencillos. 8. ¿Ha invertido mucho tiempo en aprender a usarlos? No 9. ¿Considera oportuna la creación de más recursos informáticos para la asignatura? Sí, mientras sean herramientas útiles son necesarias. 10. ¿Haría un esfuerzo en aprender a usar el nuevo software si cree que merece la pena, o seguiría dando sus clases como lo hacía hasta ahora? Sí 11. ¿Conoces Duolingo o Moodle y lo has usado en alguna ocasión? Sí 12. ¿Qué utilidades como profesor cree que son necesarias en el software creado fijándonos, por ejemplo, en las aplicaciones mencionadas antes? Incluir alguna funcionalidad tipo "cuestionario" ya que el Software actual no lo incluye. 13. ¿Qué ramas considera que requieren de más apoyo informático? Ritmo y audición 14. ¿Por qué? Porque hay menos recursos dedicados a ellas 15. ¿Cree que se debería buscar la creación de un software bonito y atractivo para sus alumnos o mantener el estilo serio y profesional que caracteriza al ámbito académico? Atractivas sobre todo enfocándolo a los alumnos bastante pequeños que la asignatura suele tener 16. ¿Por qué? El alumnado está muy apático actualmente y necesita que la herramienta llame la atención. | <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cómo se llama? Natalia Botella Galiana 2. ¿Qué edad tiene? 32 años 3. ¿Qué formación tiene? (Carreras, títulos, etcétera...) Grado de pedagogía musical del clarinete 4. ¿Se maneja bien con la informática? Sí. 5. ¿Cree que los recursos informáticos del centro a nivel de Software son suficientes o considera necesaria la creación de más recursos? Hay falta, sobre todo en la teoría y la audición existen carencias de recursos. 6. ¿Cómo se han obtenido los recursos de la escuela? ¿Han sido muy costosos a nivel de tiempo de instalación y dinero? La licencia del Software venía con la compra de los libros que eran bastante caros, en cambio, la instalación fue bastante sencilla. 7. ¿Cree que el organismo encargado de la educación de esta asignatura (Junta de Andalucía) debería ordenar subvenciones o encargarse de crear y obtener algunos recursos informáticos para las escuelas privadas como esta? Sí 8. ¿Utiliza los recursos informáticos mencionados con frecuencia en la asignatura? Sí 9. ¿Es difícil para usted manejarlos? No 10. ¿Ha invertido mucho tiempo en aprender a usarlos? No 11. ¿Considera oportuna la creación de más recursos informáticos para la asignatura? Sí 12. ¿Haría un esfuerzo en aprender a usar el nuevo software si cree que merece la pena, o seguiría dando sus clases como lo hacía hasta ahora? Sí 13. ¿Qué ramas considera que requieren de más apoyo informático? Entonación y audición. 14. ¿Por qué? Porque, aunque teoría tampoco está muy cubierta, la escuela enseña a alumnos en una etapa muy inicial en la cual es más complicado el estudio de la entonación y la audición, por lo que cree que es más necesario fijarse en estas partes. 15. ¿Cree que se debería buscar la creación de un software bonito y atractivo para sus alumnos o mantener el estilo serio y profesional que caracteriza al ámbito académico? Más atractivo enfocado a un alumnado de muy corta edad. 16. ¿Por qué? Porque les vendrá bien que el servicio les llame la atención. |
|--|---|

(a) Profesor del conservatorio

(b) Profesora de la escuela de música

Figura 4.1: Entrevistas

En primer lugar, se puede apreciar que se han cambiado dos preguntas entre entrevista, esto es debido a que en el ámbito privado era importante obtener información relativa a la obtención de los recursos (lo cual está más claro en lo público) y, por contraparte, era interesante preguntar sobre herramientas de la Junta como Moodle al profesor del Conservatorio (Duolingo era para dar un ejemplo diferente). Tras ver estas respuestas se pueden concluir los siguientes aspectos:

1. A pesar de la diferencia de edad, ambos coinciden en que tienen la habilidad y predisposición suficiente para aprender a usar un nuevo servicio informático siempre y cuando sea intuitivo debido a la escasez y necesidad de recursos en ambos sectores (público y privado).
2. Ambos le dan bastante uso a los recursos que tienen actualmente.

3. También coinciden que la audición está menos cubierta, en cambio, en lo público parece que en el ritmo existe una mayor necesidad y en lo privado en la entonación. Aquí es importante señalar que las escuelas de música solo se suelen encargar de alumnos en etapas iniciadas mientras en los conservatorios sí se profundiza más en la asignatura, por tanto, si los alumnos necesitan más ayuda en la entonación en una etapa tan primeriza es normal que se ponga el foco más en ese aspecto mientras que en unas enseñanzas más avanzadas quizás no sea tan necesario.
4. Por último, también están de acuerdo en que la herramienta debería ser atractiva. Hay que poner atención a que se mencionó la necesidad de una funcionalidad tipo **cuestionario**.

4.3 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS

La encuesta realizada para los alumnos ha sido la misma para ambos centros, ya que no he considerado que personas de una edad tan temprana puedan apreciar diferencias en función del centro y otro. Estas han sido las preguntas:

Encuesta al alumnado:

1. ¿Tiene un buen manejo con las herramientas informáticas que dispone su centro para el lenguaje musical (aplicaciones de móvil, programas de ordenador o páginas web que apoyen el aprendizaje de dicha asignatura)?

Sí ☐No ☐

2. Del 1 al 10 ¿Qué grado de dificultad presenta el uso de estas aplicaciones? (Siendo 1 extremadamente fácil y 10 extremadamente difícil):

3. ¿Consideras necesario que el centro disponga de más herramientas informáticas para la asignatura mencionada?

Sí ☐No ☐

4. Si ha respondido "sí" a la pregunta anterior, ¿Cuál o cuáles de las cuatro partes que se estudian cree que tienen una mayor falta de aplicaciones?

Ritmo ☐Entonación ☐Teoría ☐Audición ☐

5. ¿Por qué cree que las opciones que ha marcado en la pregunta anterior requieren de apoyo informático?

6. ¿Cree que la herramienta informática debería verse colorida, bonita y atractiva? ¿O piensa que debería de ser más seria y profesional? (siendo esto último más propio en este ámbito académico)

Colorida y atractiva ☐Seria y profesional ☐

7. ¿Por qué?

!!!!Gracias por responder a la encuesta!!!!

Figura 4.2: Encuesta al alumnado

Se exponen en una gráfica las respuestas a las preguntas 1, 3 y 6 en primer lugar, se debe tener en cuenta que el total de respuestas de cada pregunta de ambas gráficas varía un poco debido a que, en algunos casos, dicha respuesta estaba en blanco o no era adecuada:

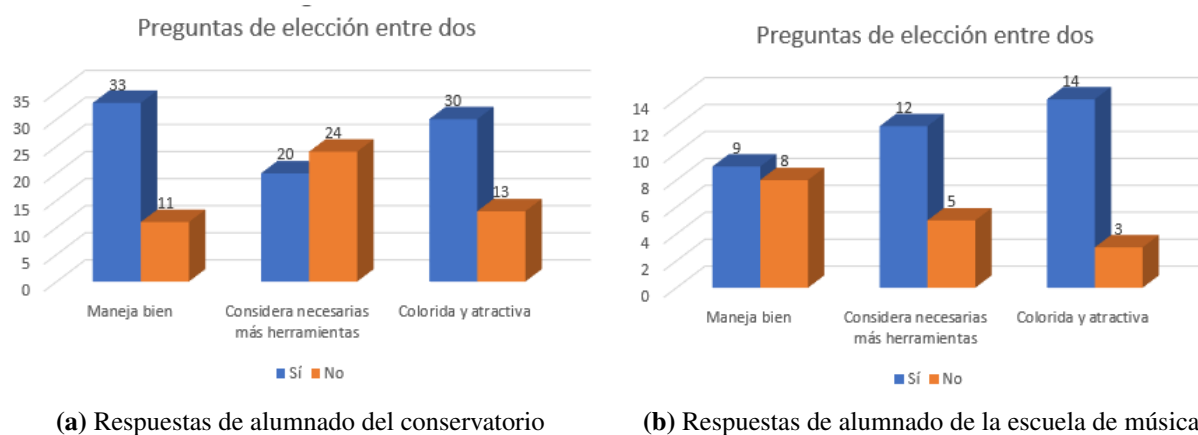


Figura 4.3: Respuestas a las preguntas 1, 3 y 6

Las respuestas de la pregunta 4 también han sido reflejadas en una gráfica:

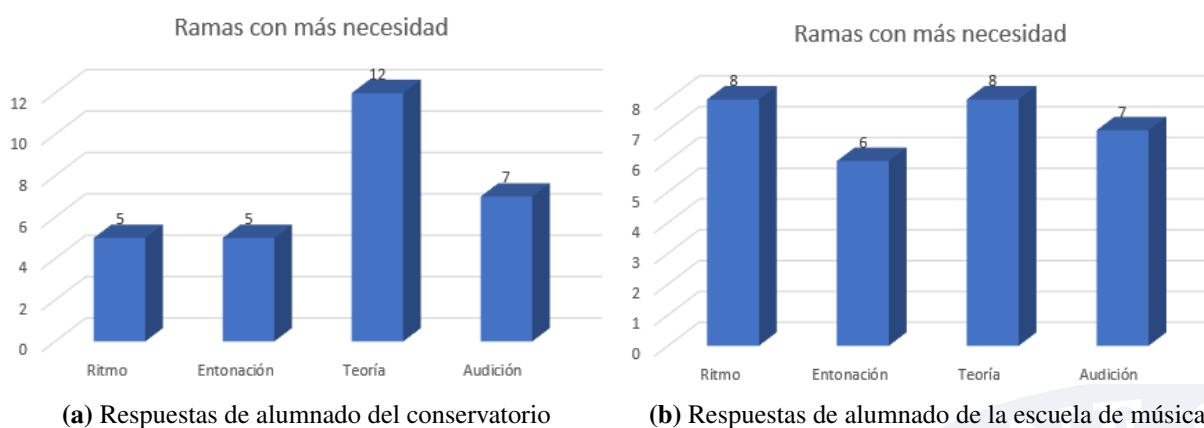


Figura 4.4: Respuestas a la pregunta 4

Cabe destacar que la media en la pregunta 2 ha sido de **4.68** para el conservatorio y de **2.58**. Para las preguntas 5 y 7 se han seleccionado las mejores respuestas:

■ Mejores respuestas de la pregunta 5:

- (Marcó todas las opciones en la pregunta 4) "Ninguna tiene apoyo informático y es necesario poder acceder al material desde casa".
- (Marcó teoría en la pregunta 4) "Porque se debe poder acceder al contenido de clases anteriores para que no caiga en el olvido".
- (Marcó teoría en la pregunta 4) "Porque en las calificaciones de las actividades de teoría actualmente no sé puede saber en qué te has equivocado".

■ Mejores respuestas de la pregunta 7:

- (Marcó ambas en la pregunta 6) "Creo que podría ser ambas cosas".
- (Marcó colorida y atractiva en la pregunta 6) "Al llamar más la atención se crea un ambiente más llevadero y también es importante disfrutar un poco de nuestras responsabilidades".

Por lo tanto, se sacan las siguientes conclusiones:

1. En la escuela de música están mucho más de acuerdo en querer más herramientas informáticas y, a su vez, les cuesta menos el uso de las herramientas actuales, muy posiblemente sea debido a que en el conservatorio, el alumnado es generalmente mayor que en la escuela de música además de que, por experiencia personal, suele haber apuntados más adultos y es muy posible que estén menos dispuestos al uso de nuevos servicios.
2. Están bastante de acuerdo en que el software debe ser colorido y atractivo.
3. En contradicción con los profesores, creen más necesario reforzar los recursos informáticos dedicados a la teoría. También encuentran necesidad en la audición y el ritmo mientras que la entonación quedaría un peldaño por debajo.
4. Algunos aspectos referentes a la funcionalidad de software mencionados en las respuestas son la necesidad de poder acceder a material antiguo y desde casa y poder saber por qué se ha cometido un error en las correcciones de teoría.

4.4 HERRAMIENTAS ACTUALES

Ambos profesores se sirven de la aplicación web **EstudioMusica** y parece ser que las escuelas de música generalmente también usan herramientas incluidas con el material físico (libros de texto por ejemplo).

4.5 NECESIDADES DETECTADAS

Mezclando las necesidades de profesorado y alumnado, se llega a las siguientes conclusiones:

1. Es muy necesario apoyar a los centros de educación musical en cuanto a recursos informáticos debido a la escasez de las mismas.
2. En general, profesorado y alumnado está a favor de incentivar la informática en las aulas.
3. Es de vital importancia que las aplicaciones sean coloridas y atractivas.
4. Las ramas más importantes son la auditiva por parte del profesorado y la teórica por parte del alumnado. También se ha mencionado que podría ser muy útil reforzar la rama de la entonación en las etapas iniciales del estudio de la asignatura.
5. Es necesario crear una funcionalidad tipo cuestionario, en la cual, se puedan añadir las correcciones y justificación de por qué está bien o mal un ejercicio. También podría ser útil que el servicio fuera accesible desde casa y el material antiguo se mantuviera en el mismo.

5 ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO

5.1 INTRODUCCIÓN

El siguiente aspecto a tratar es la bibliografía. Una vez definidas unas conclusiones de la investigación previa, es necesario conocer qué documentación existe relacionada con el ámbito abarcado para extraer y sintetizar una información de interés de cara a la construcción de la solución. Por lo tanto, es necesario establecer unos pasos a seguir que permitan obtener la documentación necesaria, de manera que, se ha elegido hacer uso de la MLR (Mapping Literature Review), ya que establece una metodología marcada propia del dominio de la informática.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

1. Definición de la pregunta de interés y los criterios de inclusión y exclusión de los estudios.
2. Localización y selección de la documentación relevante.
3. Síntesis de la información de la selección.
4. Análisis e interpretación de los resultados presentados.

5.2 MAPPING LITERATURE REVIEW

5.2.1 Definición la cadena de búsqueda y criterios

En primer lugar, deben tener en cuenta los siguientes componentes clave:

- Población específica y contexto: Áreas de conocimiento del Software enfocado a la enseñanza del lenguaje musical.
- Intervención: Funcionalidades y características interesantes desde el punto de vista pedagógico del lenguaje musical.
- Comparación: Otros Software dedicados a la enseñanza del lenguaje musical
- Resultado: Necesidades y conclusiones para una solución.

5. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO

Tras ello, se formulan una serie de preguntas en base a lo anterior:

1. ¿Que Software/s son más usados en la enseñanza del lenguaje musical?
2. ¿Que características debe tener un Software para que sea pedagógico desde el punto de vista musical?
3. ¿Que características son más importantes en un Software para la asignatura?
4. ¿Que necesidades no están cubiertas por el Software actual?

Una vez identificadas las preguntas, es necesario crear una cadena de búsqueda que se encargue de encontrar documentación dedicada tan solo a responderlas. La cadena sería la siguiente:

("software" OR "system" OR "application" OR "service") AND ("musical language teaching" OR "musical language education" OR "musical language pedagogy") AND ("requirements" OR "characteristics" OR "functionality")

Pero debido a que ninguna biblioteca daba resultados (excepto Google Scholar por ser muy genérica), se han tenido que disminuir en gran medida los términos de la cadena de búsqueda finalmente:

("software" OR "system" OR "application" OR "service") AND ("pedagogy" OR "teaching") AND "musical language"

Esto es consecuencia de que los temas tratados son muy dispares y es muy posible que exista muy poca documentación en la que se encuentren relacionados.

Por último, se han seleccionado los siguientes criterios de exclusión:

- No es accesible (documento privado o de pago).
- No abarca cualquiera de los dos grandes temas (informática y/o lenguaje musical) y/o no los relaciona en ningún punto.
- No está escrito en inglés o español.

5.2.2 Selección de documentación relevante

Los motores de búsqueda utilizados han sido: Google Scholar, Scopus y Association for Computing Machinery (ACM) Library y UVAdoc, este último, porque al hacer búsquedas previas en crudo para analizar los campos, en la universidad de Valladolid (a la cual pertenece el repositorio mencionado), ya se habían hecho algunos TFGs similares. Para el motor de búsqueda de google se han analizado tan solo los primeros 50 resultados ya que, a partir de ahí, comenzaban a tener muy poca relevancia.



El flujograma ha sido el siguiente:

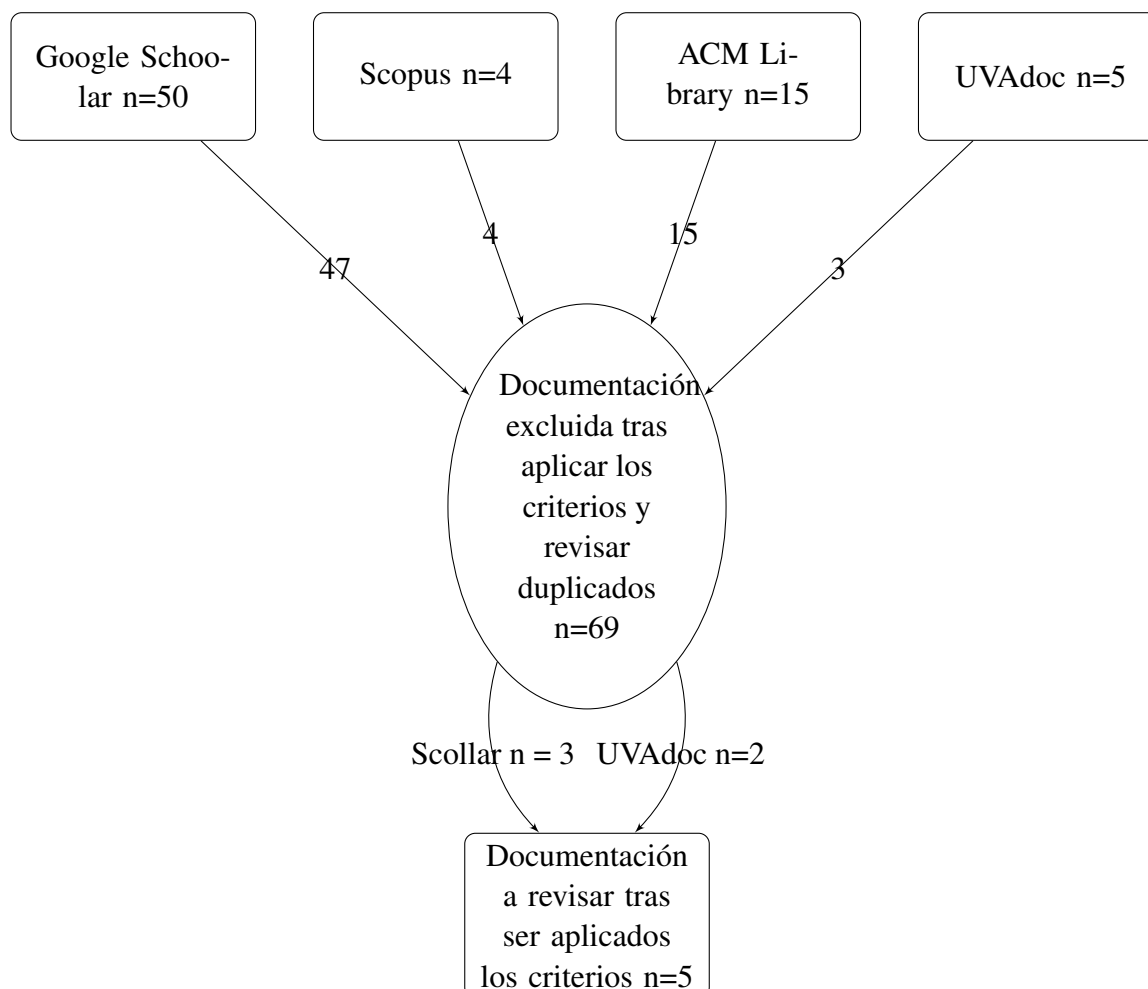


Figura 5.1: Flujograma de la Mapping Review

A pesar de la baja cantidad de documentos a revisar, abrir los términos de búsqueda para obtener más resultados no es una buena opción puesto que, el número de documentos irrelevantes ya es grande y solo se obtendrían aún más resultados innecesarios. Esto se debe a que, el marco teórico establecido que combina la informática con la música está bastante poco explorado aún.

Esta es la documentación obtenida (ordenada de por fecha de publicación descendente):

Fecha	Sitio de publicación	Tipo	Título
2022	UVAdoc	Trabajo técnico	El lenguaje musical a través de las TIC en educación primaria
2018	AtlantisPress	Artículo	Music Computer Technologies and Interactive Systems of Education in Digital Age School
2017	UVAdoc	Trabajo técnico	Aplicación informática para la introducción del lenguaje musical (Leemusica) en dispositivos móviles
2015	Hejmec Journal	Artículo	Online Gaming to Learn Music and English Language in Music and Ballet School Solfeggio Education
2014	Life Science Journal	Artículo	Multimedia technologies as a tool for teaching supervision over the students' skills (within the course on "music theory training")

Tabla 5.1: Documentación recogida

5.2.3 Resultados obtenidos

Como se ha descrito al principio de la revisión, el objetivo es encontrar soluciones o respuestas a una serie de problemáticas concretas que nos permitirán deducir una serie de conclusiones válidas para el proyecto. Para ello, se hará una breve síntesis de cada uno de los documentos enfocada en responder a las preguntas expuestas.

El lenguaje musical a través de las TIC en educación primaria

Este primer documento es un Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Valladolid que consiste en la creación de un blog que funcione como apoyo para la enseñanza del lenguaje musical y, por tanto, se apoya mucho a su vez, en otro tipo de herramientas centrando su proyecto en la innovación, el ámbito pedagógico y el método de aprendizaje que deben seguir los alumnos sobre todo teniendo en cuenta que son en su mayoría de edades muy tempranas. Las herramientas en las que hace énfasis y en las se podría poner el foco son editores de partituras como Musescore o Noteflight, editores de audio como Audacity y aplicaciones de encuestas o juegos como Kahoot o Quizziz, por lo tanto, se deduce que las funcionalidades más interesantes que expone son las que aportan dichas herramientas. También, al tocar la parte de la innovación, insiste en el punto de que es contradictorio el hecho de que la asignatura sea impartida desde un punto de vista tan teórico, puesto que, es muy importante para el músico tener una formación práctica siendo esta, además, una vía mucho más amena, por lo tanto, es importante por la parte pedagógica que el alumno interactúe por su cuenta y tenga forma de trabajar los contenidos sin necesidad del estudio de memorización establecido actualmente. Por último, destaca que es importante llevar a cabo este proceso poco a poco, pues hay aún muchos profesores que están

habitados a un sistema muy teórico y tradicional sin apoyarse demasiado en las TIC y que sería imposible realizar una adaptación de golpe, debido a ello, es importante encontrar un balance entre las innovaciones y el sistema actual.

Music Computer Technologies and Interactive Systems of Education in Digital Age School

En segundo lugar, se encuentra un artículo a modo de análisis de la influencia y presencia de la tecnología en el aprendizaje de la música así como sus ventajas e inconvenientes. Además, se comenta sobre un nuevo software llamado "Soft Way to Mozart System", el cual, trata de paliar esas necesidades que actualmente se presentan a la hora de aprender a tocar un instrumento. Al parecer, en este caso, trata más del aprendizaje del instrumento en sí que del lenguaje musical, aún así se nos aporta la información de que, mediante el software, existe una posibilidad muy grande de apoyar la enseñanza de la música en general. Además, cabe destacar, que una de las claves es que los alumnos, al ser de edades tempranas, es muy importante que puedan interactuar con las herramientas y no sea el profesor el único que lo haga.

Aplicación informática para la introducción del lenguaje musical

En el siguiente documento, se presenta otro Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Valladolid que consiste en el desarrollo de una aplicación para la enseñanza del lenguaje musical (más enfocado al desarrollo que el anterior) en edades tempranas como educación infantil. Vuelve a nombrar una serie de herramientas compatibles con el aprendizaje del asignatura como MuseScore, Audacity o creadores de encuestas/actividades e incluso algunas nuevas como Hydrogen que sirve para crear patrones de percusión con los que trabajar el ritmo con los alumnos y Band in a Box para patrones melódicos en este caso. En este caso, el objetivo de la herramienta es que los alumnos sean partícipes de la herramienta puesto que, para alumnos de educación infantil, los recursos creados hasta ahora los tiene que usar el profesor debido a su dificultad. Para ello, centra mucho su aplicación en la pedagogía a través del diseño, no solo haciéndolo llamativo, sino también usando colores para diferenciar notas entre otros recursos psicológicos. Por último, vuelve a hacerse énfasis en que la innovación no debe llegar de forma brusca, en este caso, debido a que la tecnología es un recurso complementario y no puede condicionar los contenidos que se dan en la asignatura, así como quitar demasiado tiempo al profesor para la enseñanza de los mismos.

Online Gaming to Learn Music and English Language in Music and Ballet School Solfeggio Education

A continuación, se trata un artículo que se centra en el enriquecimiento que ganan los alumnos de música y otras artes en general al jugar videojuegos exponiendo que, a día de hoy, es muy importante desarrollar más recursos TIC enfocados en la música. El documento aporta una serie de páginas web con juegos on-line musicales que se pueden usar como software de referencia, estas son "Classics for Kids Games" y "New York Philharmonic Kidzone".

Multimedia technologies as a tool for teaching supervision over the students' skills (within the course on "music theory training")

Por último, se revisa este artículo que consiste en la búsqueda de métodos para poder evaluar las habilidades del alumno de música, y parece ser que el mejor para ello es las tecnologías multimedia. También incide en las competencias a evaluar y la metodología. Para el proyecto actual, tan solo es importante tomar en cuenta lo mencionado al principio sobre que es muy importante establecer la posibilidad de que se pueda llevar una supervisión y evaluación del alumno mediante los recursos TIC.

5.2.4 Conclusiones

Tras analizar los diferentes documentos se sacan las siguientes conclusiones:

1. Los software que se recomiendan, en general, son herramientas de apoyo que no pueden abarcar el grueso del temario de la asignatura y, además, son recursos muy completos que no pueden ser introducidos en este trabajo ya que por sí solos son un proyecto muy completo (línea de trabajo futura), exceptuando los juegos y cuestionarios en los que sí podría ser interesante poner el foco.
2. Se insiste mucho en la pedagogía en todos los documentos ya que la asignatura es impartida a personas de edades muy tempranas (desde 8 a 14 años generalmente), de hecho, no es importante tan solo crear un diseño llamativo sino que también la propia discriminación de colores u otras funcionalidades del tipo pueden ayudar a obtener una serie de enseñanzas concretas al alumnado, además de ayudar a personas con distintos tipos de problemas visuales u otras patologías y, sobre todo, que sea sencillo de usar para que pueda interactuar el alumnado y para que pueda ser gestionada por el profesorado sin demasiada formación en las TIC .
3. Las características señaladas, por tanto, podrían ser, el desarrollo de cuestionarios, atender al diseño responsive, usabilidad y seguimiento y evaluación del alumnado.
4. Actualmente, el principal problema de las herramientas no es la falta de funcionalidades, sino el hecho de que no pueden abarcar la asignatura por sí solas, por tanto, es necesario aunar las funcionalidades más básicas para la asignatura en una sola herramienta que, además, permita establecer un sistema de evaluación para que pueda ser el epicentro de la enseñanza de la asignatura que, además, sea fácil de manejar por todo tipo de usuarios.

6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

La investigación y el estudio bibliográfico han dejado definidas una serie de necesidades que deben ser cubiertas por la solución a desarrollar pero con un nivel de abstracción muy alto, por tanto, se debe transformar la información a un nivel más objetivo. Para ello, se creará, en primer lugar, una especificación formal donde se redactarán todos los aspectos de la aplicación de una forma mucho más metódica, combinando así el lenguaje natural en el que se encuentra la información obtenida previamente con la objetividad a la que se desea llegar en el siguiente paso. Posteriormente, esta información se plasmará en un diagrama de casos de uso del sistema que permita entender de una forma más visual y esquemática el funcionamiento de la aplicación así como los requisitos de cada actor. Por último, se definirán las tecnologías a utilizar y la arquitectura de la solución para tener una visión global de la solución a desarrollar antes de comenzar con el diseño y desarrollo de la misma.

6.1 ESPECIFICACIÓN FORMAL DE LA SOLUCIÓN

El sistema permitirá el acceso mediante un mecanismo de inicio de sesión en el que podrán autenticarse tres tipos de usuarios: administrador, profesor y alumno. Cada usuario tendrá acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol, sin posibilidad de utilizar las funciones asignadas a otros.

No existirá un proceso de registro automático. El administrador será creado de forma manual y, una vez dentro de la aplicación, tendrá la capacidad de crear las cuentas de los profesores. Para ello, deberá introducir los siguientes datos: nombre, primer apellido, segundo apellido y dirección de correo electrónico. Se realizará una comprobación de validez de los datos introducidos (formato correcto del nombre, de los apellidos y del correo electrónico) y una verificación de unicidad del correo electrónico en la base de datos.

En el proceso de creación, el sistema generará automáticamente un nombre de usuario a partir de la primera letra del nombre y de los apellidos. Por ejemplo, para un usuario denominado José Luis Garrido Castro, el identificador generado será jgc. En caso de que existan coincidencias con identificadores ya presentes en la base de datos, se añadirá un número consecutivo equivalente al total de usuarios con la misma raíz más uno, de modo que si ya existen 40 usuarios con identificadores iniciados en jgc, el nuevo identificador será jgc41. La contraseña será generada automáticamente mediante el uso de un servicio externo de generación de contraseñas seguras. Una vez creadas las credenciales, estas serán enviadas por correo electrónico al profesor.

6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

El profesor, a su vez, tendrá la capacidad de crear cuentas de alumnos mediante un procedimiento equivalente al descrito para la creación de profesores.

Además, el profesor podrá crear grupos de clase, añadir alumnos a los mismos, eliminarlos o eliminar grupos completos. Un alumno podrá pertenecer a varios grupos de forma simultánea.

También podrá enviar mensajes a unos alumnos o cursos completos determinados y otra ventana donde podrá adjuntar las calificaciones generales del curso seleccionando a un alumno en concreto.

El sistema dispondrá de un área denominada administración en la que estarán disponibles las operaciones mencionadas anteriormente.

Fuera de esta sección, la aplicación contará con cuatro apartados denominados **Ritmo, Entonación, Audición y Teoría**. Cada apartado estará compuesto por dos secciones diferenciadas:

1. **Libro del curso:** permitirá al profesor subir un único archivo en formato PDF correspondiente al curso seleccionado. Si se sube un nuevo archivo, el anterior será sustituido. El profesor podrá eliminar o reemplazar el archivo en cualquier momento.
2. **Tareas a realizar:** permitirá al profesor crear tareas asociadas a un curso determinado. Cada tarea constará de una descripción y, opcionalmente, de un material de apoyo en formato PDF, MP3 o MP4. También se definirá una fecha límite de entrega. Las tareas podrán calificarse individualmente, modificarse y/o eliminarse en cualquier momento, pero no se eliminarán automáticamente al llegar la fecha de entrega; se mantendrán hasta la finalización del curso. En el apartado de Teoría, las tareas podrán sustituirse (o no) por un cuestionario tipo test. Dicho cuestionario permitirá la creación de preguntas con opciones de respuesta, y cada pregunta podrá ir acompañada de un archivo en formato MP3.

Los alumnos dispondrán de un área específica de notificaciones. En ella recibirán avisos cuando sean añadidos o eliminados de un curso o grupo, cuando se cree una nueva tarea, cuando se suba un libro del curso, cuando reciban una calificación (notificaciones del sistema) o un mensaje (notificaciones del profesor). Las notificaciones serán interactivas, permitiendo acceder directamente al recurso correspondiente.

Asimismo, los alumnos podrán acceder a los mismos cuatro apartados (Ritmo, Entonación, Audición y Teoría). En cada apartado se mostrarán las mismas dos secciones:

- En la sección Libro del curso, los alumnos podrán visualizar el archivo PDF correspondiente y descargarlo, pero no modificarlo.
- En la sección Tareas a realizar, los alumnos podrán consultar la lista de tareas disponibles y realizar las entregas correspondientes. El profesor definirá los formatos de entrega permitidos, que podrán ser archivos en PDF, MP3 o MP4, o bien un comentario textual dentro de la propia aplicación. En el caso de cuestionarios, el alumno accederá a una ventana específica donde podrá completarlo. El cuestionario no se considerará entregado hasta que el alumno pulse expresamente el botón de envío.



6.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

Una vez definida la solución mediante lenguaje natural, se da el siguiente paso hacia el modelado de casos de uso.

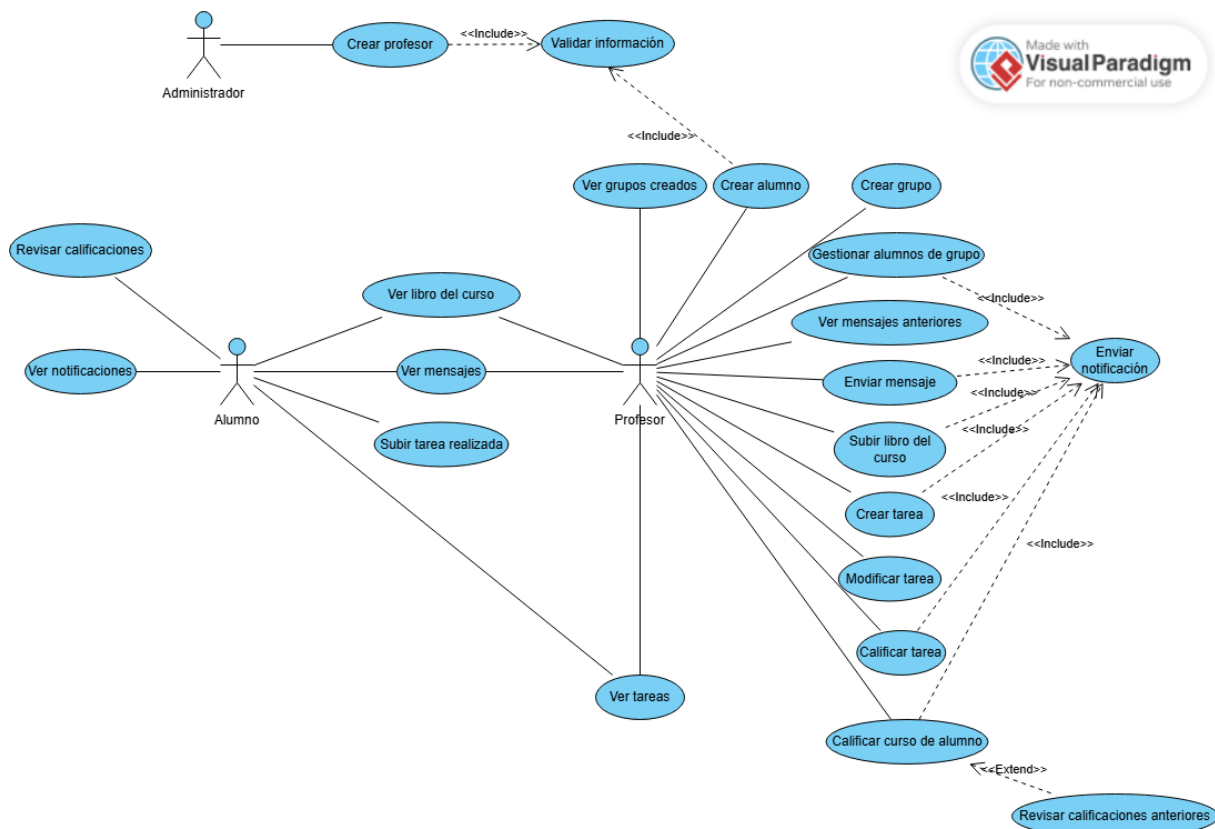


Figura 6.1: Diagrama de casos de uso del sistema

6.3 TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

La solución lleva a tomar las siguientes decisiones tecnológicas:

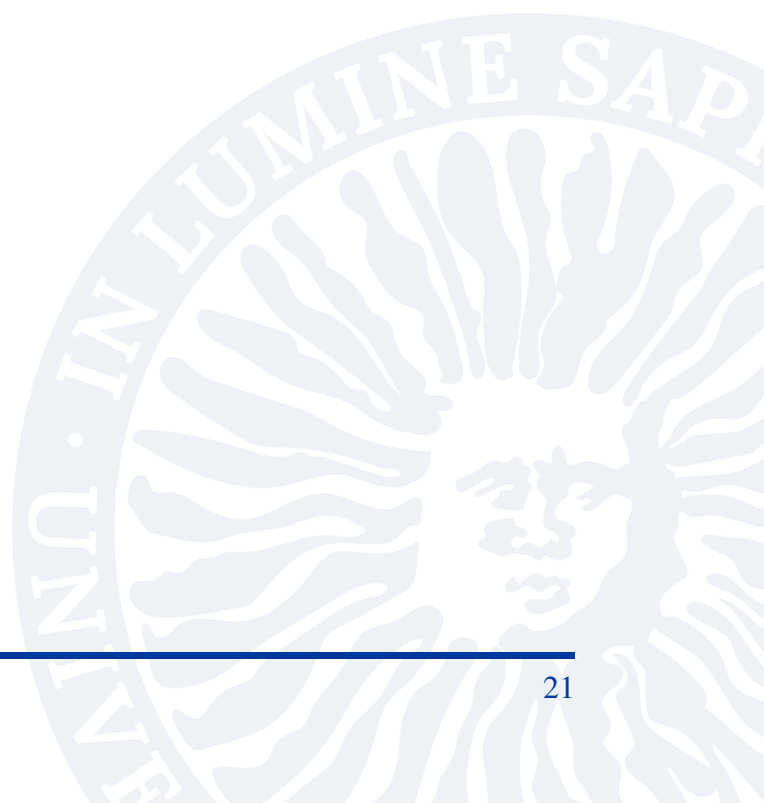
- **Frontend:** Se creará una aplicación web puesto que es el entorno más accesible para los usuarios, según los estudios previos, pero para abrir líneas de trabajo futuro, recibirá un enfoque híbrido que permita exportar la solución a sistemas móviles. El framework especialmente adecuado para ello y por tanto, el elegido, es Ionic junto con angular.
- **Backend:** Se creará un backend REST puesto que la separación de los roles y responsabilidades queda mucho más clara y tiene una integración sencilla con el Frontend y otros servicios externos. Para ello, la tecnología elegida es Node.js con Express.js por la flexibilidad que ofrece en relación con su arquitectura.

6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

- **Base de datos:** Se usará una base de datos documental para poder almacenar datos de una forma más flexible y escalable para tener nuevas líneas de trabajo futuro. La base de datos elegida es MongoDB por su facilidad de integración con Node.js.
- **Servicios externos:** Se le dará uso a servicios externos para la gestión de los correos electrónicos y la generación de contraseñas seguras para no desarrollar dichas funcionalidades desde cero.
- **Integración y despliegue continuo:** Se usará GitHub Actions para concentrar todo el ciclo de vida del desarrollo en un solo sitio y facilitar la gestión del proyecto.

Como se puede observar se ha optado por una arquitectura MEAN (MongoDB, Express.js, Angular e Ionic y Node.js) puesto que se basa en la flexibilidad, escalabilidad y que permite la construcción de una lógica de negocio muy esquemática y clara, además e estar preparadas para integrarse entre sí. Esto se debe a que se busca un enfoque ágil de desarrollo que permita iterar y adaptarse a la solución dando así prioridad al producto, para ello, también se hará uso de las Issues con las que se puede dejar registro de las tareas completadas y por completar.

7



8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

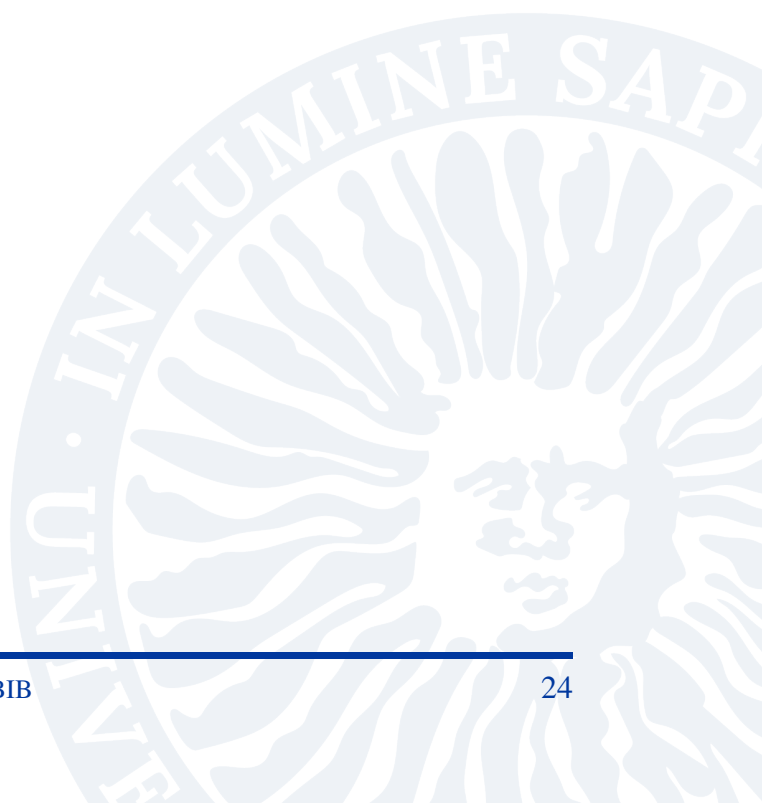
[1]



BIBLIOGRAFÍA

- [1] P. Bourque and R. E. Fairley, Eds., *SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2014.

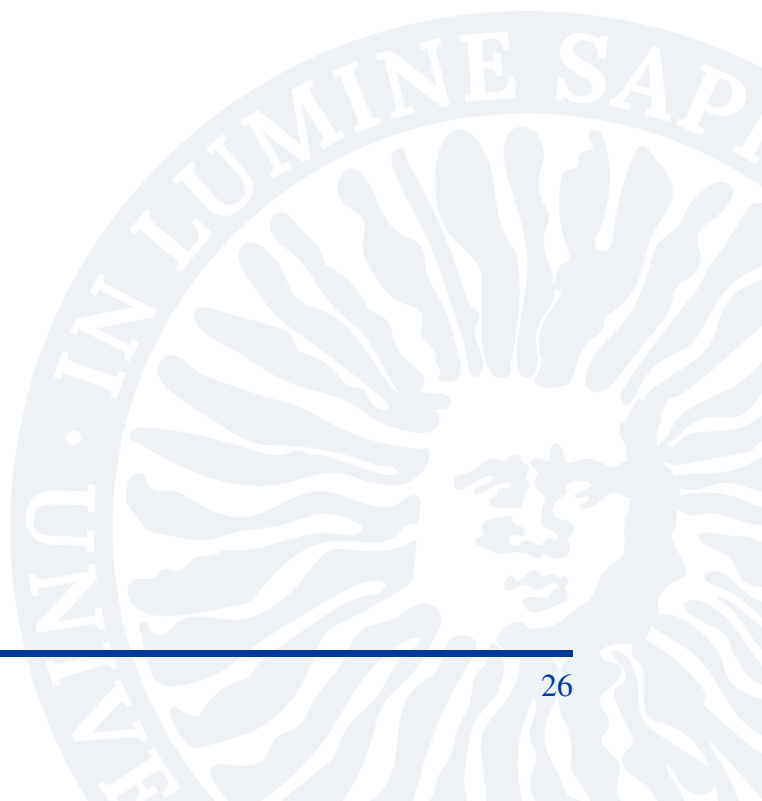
A CONTENIDO DE UNA ENTRADA EN .BIB



Nombre campo	Descripción
address	Usualmente la dirección de la editorial
author	Nombre(s) del (de los) autor(es)
title	Título del libro
chapter	El número de un capítulo (o sección, etc)
edition	La edición de un libro, por ejemplo,segunda
editor	Nombre(s) del (de los) editor(es)
howpublished	Forma en que fue publicada la obra
institution	Institución responsable de un informe técnico
journal	Nombre del periódico o revista
key	Empleado para la alfabetización, referencias cruzadas y para crear una clave cuando la información del autor no está disponible. No debe confundirse con la etiqueta usada en el cite y que debe colocarse al inicio de la entrada
month	El mes de publicación o, para un trabajo inédito, en el que fue escrito
note	Cualquier información adicional que pueda ayudar al lector
number	El número del periódico, la revista, el informe técnico o del trabajo en una serie
organization	La organización responsable de una conferencia o que publica un manual
pages	Números de páginas
publisher	El nombre de la editorial. No debe confundirse con el editor
school	Nombre de la escuela donde fue escrita una tesis
series	El nombre de una serie o conjunto de libros
title	El título del trabajo
type	El tipo de un informe técnico
volume	El volumen de un periódico o una revista, o de algún libro que conste de volúmenes
year	El año de publicación. Para un trabajo inédito, el año en que fue escrito. Generalmente debe consistir de cuatro dígitos, por ejemplo 200

Tabla A.1: Campos de una entrada en archivo de bibliografía .bib

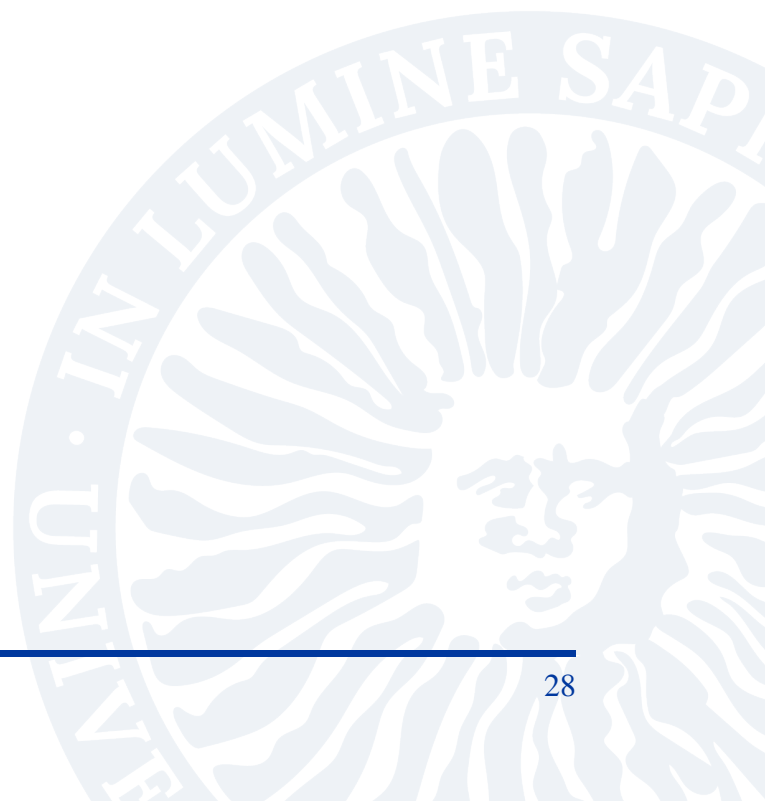
B TIPOS DE REFERENCIAS



article	Un artículo de un periódico o revista
book	Un libro con una editorial que se indica en forma explícita. Los campos requeridos en este caso son author (autor), editor, title (título), publisher (editorial) y year (año)
booklet	Una obra que está impresa y encuadernada, pero sin una editorial o institución patrocinadora
conference	Lo mismo que inproceedings, incluido para compatibilidad con el lenguaje de marcación Scribe
inbook	Una parte de un libro, que puede ser un capítulo (o sección) o un rango de páginas
incollection	Una parte de un libro que tiene su propio título
inproceedings	Un artículo en las actas de sesiones (proceedings) de una conferencia
manual	Documentación técnica
mastersthesis	Una tesis de maestría (Master thesis) o proyecto fin de carrera
misc	Para uso cuando los demás tipos no corresponden
phdthesis	Una tesis de doctorado (Ph D thesis)
proceedings	Las actas de sesiones de una conferencia
techreport	Un reporte publicado por una escuela u otra institución, usualmente numerado dentro de una serie
unpublished	Un documento que tiene un autor y título, pero que no fue formalmente publicado

Tabla B.1: Tipos posibles de elementos en bibliografía con natbib

ARTEFACTOS SOFTWARE



En este archivo se incluirá tanto el resumen en castellano como su traducción al inglés. Los dos párrafos estarán ligeramente separados.

El propósito del trabajo en una o dos frases. El diseño y metodología utilizada, los resultados más significativos del trabajo realizado y un breve resumen de las conclusiones. Debe ser conciso y presentar los resultados obtenidos tras la ejecución del TFG.

Put here the english translation Debe ser conciso y presentar los resultados obtenidos tras la ejecución del TFG. Los dos párrafos estarán ligeramente separados.

